

Funksjoner

Lineære, andregrads-, brøk- og eksponentialfunksjoner (ahas@hvl.no)

Læringsmål

- Forstå lineære funksjoner $f(x) = ax + b$: stigningstall a , konstantledd b , graf som rett linje.
- Forstå andregradsfunksjoner $f(x) = ax^2 + bx + c$: parabel, topp-/bunnpunkt, symmetriakse.
- Forstå brøkfunksjoner $f(x) = \frac{a}{x-h} + k$: hyperbel, asymptoter.
- Forstå eksponentialfunksjoner $f(x) = a \cdot k^x$: vekstfaktor k , startverdi a .
- Kunne velge riktig modelltype ut fra data.
- Gjennomføre regresjon med GeoGebra.
- Tolke residualer og R^2 .
- Løse likninger grafisk og ved prøving.
- Bruke modeller til å forutsi og analysere praktiske situasjoner.
- Reflektere over modellens begrensninger.

1. Lineære funksjoner

$$f(x) = ax + b - \text{konstant endring}$$

Teori – Lineære funksjoner

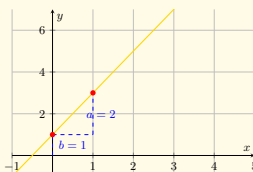
Formel: $f(x) = ax + b$, der a er stigningstall og b er konstantledd.

Stigningstall a : Endring i y når x øker med 1.

- $a > 0$: stigende linje
- $a < 0$: synkende linje
- $a = 0$: konstant (vannrett)

Konstantledd b : Skjæring med y -aksen (der $x = 0$).

Finn a og b fra to punkter: $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, $b = y_1 - ax_1$.



Praktisk bruk: Kostnad = fastledd + kr/km, temperaturutvikling, lineær avskrivning.

2. Andregradsfunksjoner

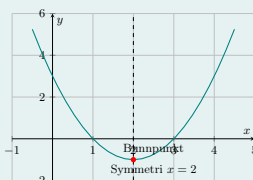
$$f(x) = ax^2 + bx + c - \text{parabler}$$

Teori – Andregradsfunksjoner

Formel: $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$. Grafen er en parabel.

- $a > 0$: bunnpunkt (smil), $a < 0$: toppunkt (sur).

Symmetriakse: $x_s = -\frac{b}{2a}$. Toppunkt/bunnpunkt har $x = x_s$. **Nullpunkter:** Løs $ax^2 + bx + c = 0$ (faktorisering eller grafisk).



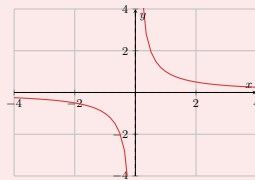
Praktisk bruk: Ballkast, fortjeneste, arealoptimering.

3. Brøkfunksjoner

$$f(x) = \frac{a}{x-h} + k - \text{hyperbler}$$

Teori – Brøkfunksjoner

Formel: $f(x) = \frac{a}{x-h} + k$. Hyperbel. Vertikal asymptote $x = h$, horisontal $y = k$.



Praktisk bruk: Gjennomsnittskostnad $G(x) = \frac{F}{x} + v$, konsentrasjon, trykk-volum.

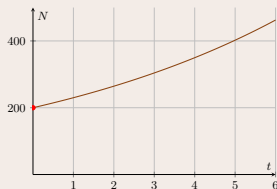
4. Eksponentialfunksjoner

$$f(x) = a \cdot k^x - \text{prosentvis vekst}$$

Teori – Eksponentialfunksjoner

Formel: $f(x) = a \cdot k^x$. Startverdi a , vekstfaktor k .

- $k = 1 + p/100$ for $p\%$ økning, $k = 1 - p/100$ for $p\%$ nedgang.
- $k > 1$: voksende, $0 < k < 1$: avtagende.



Praktisk bruk: Renter, befolkningsvekst, verdifall, radioaktiv nedbrytning.

Grunnleggende oppgaver

Korte oppgaver for hver funksjonstype

Lineære funksjoner

1. Gitt $f(x) = 4x - 3$. Regn ut $f(0)$, $f(2)$, $f(-1)$.
2. Finn stigningstallet for linjen gjennom $(2, 5)$ og $(6, 13)$.
3. En lineær funksjon har $f(1) = 4$ og $f(3) = 10$. Finn $f(x)$.
4. Tegn grafen til $f(x) = -\frac{1}{2}x + 2$ for x fra -2 til 4 .
5. Løs likningen $5x - 8 = 12$ (grafisk eller algebraisk).
6. En mobilabonnementet koster 99 kr/mnd + 0,50 kr/SMS. Hva koster 150 SMS?

Brøkfunksjoner

1. Gitt $f(x) = \frac{4}{x}$. Beregn $f(1)$, $f(2)$, $f(0,5)$.
2. Finn asymptotene til $f(x) = \frac{3}{x-1} + 2$.
3. Omvendt proporsjonal: y er omvendt proporsjonal med x . Når $x = 4$ er $y = 6$. Finn konstanten a og skriv formelen $y = \frac{a}{x}$.
4. Hva blir y når $x = 8$ i oppgave 3?
5. Løs likningen $\frac{12}{x} = 3$.

Andregradsfunksjoner

1. Gitt $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Finn $f(0)$, $f(2)$, $f(4)$.
2. Finn symmetriaksen til $f(x) = x^2 - 6x + 5$.
3. Finn bunnpunktet til $f(x) = x^2 + 2x - 3$.
4. Løs likningen $x^2 - 3x - 4 = 0$ (faktorisering eller grafisk).
5. Ballens høyde: $h(t) = -5t^2 + 10t + 1$. Hvor høy etter 1 sekund?

Ekspontialfunksjoner

1. $f(x) = 200 \cdot 1,03^x$. Regn $f(0)$ og $f(5)$ (avrund til nærmeste hele).
2. Hva er vekstfaktoren for en årlig økning på 4%? For en nedgang på 10%?
3. En bakteriekultur starter med 1000 bakterier og vokser 25% per time. Sett opp $N(t)$.
4. En bil taper 18% per år. Startverdi 250 000 kr. Hva er verdien etter 2 år?
5. Løs $50 \cdot 1,04^x = 70$ ved prøving (prøv $x = 8, 9, 10$).

Praktiske oppgaver

Blandede funksjonstyper

Lineær – Snekkerfirma

To firma gir tilbud på oppussing:

- Firma A: 6000 kr i fastpris + 375 kr per time
 - Firma B: 550 kr per time (ingen fastpris)
- a) Sett opp funksjonene $P_A(x)$ og $P_B(x)$ der x er antall timer.
- b) Hvor mange timer må jobben ta før prisene er like?
- c) Hvilket firma er billigst for en jobb på 30 timer?

Andregrads – Ballkast

En ball kastes opp. Høyden h (meter) etter t sekunder er

$$h(t) = -5t^2 + 15t + 2$$

- a) Hvor høy er ballen etter 1 sekund?
- b) Når treffer ballen bakken? (Løs grafisk eller ved prøving)
- c) Hva er den maksimale høyden?

Ekspontiell – Kredittkort

En PC koster 14 990 kr. Kredittkort har 1,9% rente per måned.

- a) Hvor mye må han betale hvis han betaler etter 1 måned?
- b) Hvor mye må han betale hvis han betaler etter 1 år (12 måneder)?
- c) Hvor mange prosent dyrere blir PC-en hvis han utsetter betalingen i 2 år (24 måneder)? (Svar i prosent, avrund til hele prosent)

Praktisk – Mobilabonnement

To mobilabonnement:

- Smart: 199 kr/mnd + 0,50 kr/SMS
 - Basic: 99 kr/mnd + 1,00 kr/SMS
- a) Skriv funksjonene $S(x)$ og $B(x)$ for månedspris ved x SMS.
- b) Hvor mange SMS må sendes for at Smart skal bli billigst?
- c) Hva koster hvert abonnement ved 200 SMS?

Brøkfunksjon – Omvendt proporsjonal

Størrelsen y er omvendt proporsjonal med x . Det betyr at $y = \frac{a}{x}$ for en konstant a .

- a) Du vet at $y = 10$ når $x = 5$. Finn konstanten a og skriv uttrykket for y .
- b) Hva blir y når $x = 20$?
- c) Hva blir x når $y = 2$?

Fasit

Fasit – Grunnleggende lineære oppgaver

1. $f(0) = -3$, $f(2) = 5$, $f(-1) = -7$
2. $a = \frac{13-5}{6-2} = 2$
3. $a = \frac{10-4}{3-1} = 3$, $b = 4 - 3 \cdot 1 = 1$, $f(x) = 3x + 1$
4. Tegn graf (skjæring y -akse: 2, stigning $-\frac{1}{2}$)
5. $5x = 20 \Rightarrow x = 4$
6. $99 + 0,5 \cdot 150 = 99 + 75 = 174$ kr

Fasit – Grunnleggende andregradsoppgaver

1. $f(0) = 3$, $f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$, $f(4) = 16 - 16 + 3 = 3$
2. Symmetriakse $x = -\frac{-6}{2} = 3$
3. $x_s = -\frac{2}{2} = -1$, $f(-1) = 1 - 2 - 3 = -4$, bunnpunkt $(-1, -4)$
4. $x^2 - 3x - 4 = 0 \Rightarrow (x - 4)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = 4$ eller $x = -1$
5. $h(1) = -5 + 10 + 1 = 6$ m

Fasit – Grunnleggende brøkoppgaver

1. $f(1) = 4$, $f(2) = 2$, $f(0,5) = 8$
2. Vertikal asymptote $x = 1$, horisontal $y = 2$
3. $a = 4 \cdot 6 = 24$, $y = \frac{24}{x}$
4. $y = \frac{24}{8} = 3$
5. $\frac{12}{x} = 3 \Rightarrow x = 4$

Fasit – Grunnleggende eksponentialoppgaver

1. $f(0) = 200$, $f(5) = 200 \cdot 1,03^5 \approx 200 \cdot 1,1593 \approx 232$
2. Økning 4%: $k = 1,04$; nedgang 10%: $k = 0,90$
3. $N(t) = 1000 \cdot 1,25^t$
4. $V(2) = 250000 \cdot 0,82^2 = 250000 \cdot 0,6724 = 168100$ kr
5. Prøv $x = 9$: $50 \cdot 1,04^9 \approx 50 \cdot 1,423 = 71,15$ (litt over), $x = 8$: $\approx 50 \cdot 1,369 = 68,45$, så $x \approx 8,5$

Fasit – Praktiske oppgaver (snekkerfirma)

- a) $P_A(x) = 6000 + 375x$, $P_B(x) = 550x$
- b) $6000 + 375x = 550x \Rightarrow 6000 = 175x \Rightarrow x \approx 34,3$ timer
- c) 30 timer: $P_A = 6000 + 11250 = 17250$, $P_B = 16500$ – B billigst

Fasit – Praktiske oppgaver (PC/kredittkort)

- Rente 1,9% per mnd $\Rightarrow k = 1,019$
- a) $14990 \cdot 1,019 = 15274,81$ kr
 - b) $14990 \cdot 1,019^{12} \approx 14990 \cdot 1,2535 \approx 18790$ kr
 - c) $14990 \cdot 1,019^{24} \approx 14990 \cdot 1,571 \approx 23550$ kr. Økning: $\frac{23550-14990}{14990} \cdot 100\% \approx 57\%$ dyrere

Fasit – Praktiske oppgaver (omvendt proporsjonal)

- a) $10 = \frac{a}{5} \Rightarrow a = 50$, $y = \frac{50}{x}$
- b) $x = 20$ gir $y = 2,5$
- c) $2 = \frac{50}{x} \Rightarrow x = 25$

Fasit – Praktiske oppgaver (ballkast)

- a) $h(1) = -5 + 15 + 2 = 12$ m
- b) $h(t) = 0$ gir $t \approx 3,1$ sek (grafisk)
- c) $t_s = -\frac{15}{2 \cdot (-5)} = 1,5$ sek, $h(1,5) = 13,25$ m

Fasit – Praktiske oppgaver (mobilabonnement)

- a) $S(x) = 199 + 0,5x$, $B(x) = 99 + x$
- b) $199 + 0,5x = 99 + x \Rightarrow 100 = 0,5x \Rightarrow x = 200$ (ved 200 like, over 200 Smart billigst)
- c) 200 SMS: begge 299 kr

Refleksjon og egenvurdering

Refleksjonsspørsmål

- Hvordan kan du avgjøre hvilken funksjonstype som passer til et datasett?
- Hvorfor er det viktig å se på residualer og R^2 ?
- Hva er forskjellen på lineær og eksponentiell vekst? Gi eksempler.
- Hva skjer med en brøkfunksjon når x nærmer seg asymptoten?
- Hvilken funksjonstype bruker du for prisen per enhet ved masseproduksjon?
- Hva er faren ved å ekstrapolere langt utenfor datagrunnlaget?
- Hvordan bruker du GeoGebra til å finne toppunkt og nullpunkter?
- Hvorfor er modellering nyttig i virkeligheten?

Egenvurdering

Ferdighet	1	2	3	4
Lineære funksjoner $f(x) = ax + b$	1	2	3	4
Andregradsfunksjoner (parabel, toppunkt)	1	2	3	4
Brøkfunksjoner (asymptoter)	1	2	3	4
Eksponentialfunksjoner (vekstfaktor)	1	2	3	4
Velge riktig modelltype	1	2	3	4
Regresjon i GeoGebra	1	2	3	4
Tolke residualer og R^2	1	2	3	4
Løse likninger grafisk / prøving	1	2	3	4
Reflektere over modellers begrensninger	1	2	3	4

Hva har jeg lært best?

Hva trenger jeg å øve mer på? _____

Noe jeg lurer på: _____